

摘要：

搅局全球市场。

作者 | 周智宇

2025年的HEV（油电混合动力）成为全球汽车市场中一个亮点。去年，丰田全球卖了443万辆HEV，每辆车净赚1.56万元人民币。福特北美HEV同年涨了21.7%，纯电反而跌了14.1%。一个曾被中国车企长期忽视的细分赛道，在海外依然维持着稳定且可观的增长。

在中国之外的全球市场，HEV从未“过时”。

过去十年，中国车企的资源几乎全部押注在纯电和插混上。一方面是政策导向，另一方面是产业链在电池、电驱上的快速突破，使得插混成为阶段性最优解。而油电混动体系，则因为技术壁垒和成本结构，被放在了次优位置。

但这一格局正在发生变化。

进入2026年，长城、长安、广汽、吉利、奇瑞等主流车企加速发布或推进HEV技术路线，集体大举进入这一曾由日系车企主导的腹地。这不再是个别企业的产品选择，更像是行业对全球混动市场的一次重新判断。

过去五年插混的爆发，让中国车企积累了完整的电驱供应链和百万级产能。把电池规模缩小、保留电驱架构，一套成本更低的HEV方案，已经具备现实可行性。

在全球仍有超7000万辆燃油车年销量的背景下，HEV成为中国车企切入传统汽车市场的重要路径之一。

插混替HEV交了学费

华尔街见闻了解到，这一轮国产HEV，与日系传统油混在技术路径上已经明显分化。

吉利首席工程技术科学家任向飞向华尔街见闻指出，吉利新一代i-HEV本质上是从电混技术发展来的，“可以想象成插混换了个i-HEV专属电池”。

HEV的基本原理并不复杂：不依赖外部充电，通过发动机和能量回收为电池供电，电机在低速和起步阶段介入，帮助发动机始终运行在高效区间，从而降低油耗。电池容量通常较小，使用体验与燃油车接近，只是多了套电驱系统帮它省油。

丰田凭借这一技术路线，构建了近三十年的体系优势。从第一代普锐斯到最新一代THS系统，围绕行星齿轮结构形成了完整的供应链与工艺标准，后来者很难正面复制。

中国车企选择的是“绕开”。

过去五年，插混的爆发带动了DHT（混动变速箱）、电机、电控的规模化生产，相关产业链迅速成熟，成本显著下降。这些能力原本服务于插混，但通过缩小电池包、调整控制策略，可以快速转化为HEV产品。

吉利在4月13日发布的i-HEV，发动机热效率48.41%，帝豪i-HEV实测百公里油耗2.22L，任向飞说“还不是最低”。整套系统来自雷神电混平台，三年装了115万辆插混车，跑了254亿公里，从插混切到HEV几乎是无缝衔接。

任向飞说：“i-HEV的安全标准、设计思路、智能化，都是按照插电混动车的同源逻辑来设计的。”

每家铺开速度都很快。吉利宣布发布即量产，星越L和星瑞4月19日预售，年内还要上博越L和帝豪，吉利汽车销售公司总经理范峻毅透露，2027年年中国星燃油系列全面普及i-HEV。

长安在3月30日发布的蓝鲸超擎混动，轿车城区实测油耗2.98L，后面逸动、UNI-V、CS55PLUS的HEV版本也已经申报工信部。广汽GMC混动变速器迭代到了第三代。

长城的思路稍有不同。归元平台不单独为HEV做一套系统，HEV只是这套架构切出来的一个动力形式。

不同企业路径略有差异，但底层逻辑一致：用插混时代积累的电驱能力，反向“降维”进入HEV。

某种程度上，过去五年的插混投入，已经为HEV提前支付了成本。

油混不再是“功能机”

如果仅仅是更省油，HEV并不是新鲜事物。

真正的变化在于，它正在摆脱过去“低配技术”的定位。

中国新能源渗透率已经超过50%，但仍有接近一半的用户没有完成切换。这部分人群并非单纯保守，而是受到现实条件限制：超过60%的家庭没有固定充电条件，北方冬季纯电续航衰减明显，县乡市场充电设施依然稀缺。

过去几年，行业资源高度集中于纯电与插混，使这部分用户的需求没有得到满足。

HEV恰好填补了这一空白：无需充电、使用习惯接近燃油车，同时油耗可降低30%至40%。在当前油价水平下，长期使用成本优势开始显现。长安算过一笔账：第四代逸动蓝鲸超擎城区实测油耗2.98L，对比同级燃油车6L，按一年跑1.5万公里、92号汽油8.57元算，一年省3882元，6年换车周期省下2.33万。

更关键的是，价格门槛正在下移。华尔街见闻从产业人士处了解到，插混时代百万级产能拉动下，混动变速箱、电机、电控的制造成本大幅下探，核心部件自研自产的中国车企成本比日系低15%到20%。HEV没有大电池包，BOM又比同级插混低1到2万。

比亚迪DM-i喊出“油电同价”，打穿了插混和燃油车的价格墙；现在HEV也到了这个节点，吉利依托银河系列插混的产能，同款混动总成直接下放HEV，做到了HEV与同配置燃油车基本同价。

当HEV能够实现与燃油车接近甚至持平的价格区间时，其市场基础被重新打开。

国内HEV市场已经在起量。2025年销量突破120万辆，业内预测2026年将达到180万到200万辆，渗透率从5%左右冲向8%。

但如果只是省油和便宜，日系HEV二十年前就做到了。清华大学教授帅石金在近日的智能电动汽车发展高层论坛上指出，丰田的功率分流构型“当时是一座混动技术大山，但是现在被边缘化



了”。

背后的逻辑是，日系油混驻车空调开不了，OTA跑不动，智驾上不了，主要是电池太小，扛不住智能化系统需要的持续供电。过去十年，智能化成了纯电和插混的专利，HEV在过去十年中逐渐被视为“功能机”，可靠、省油，但缺乏智能体验。

国产新一代HEV正在打破这个绑定。

广汽星源超级双擎搭载了5.4kWh的高倍率电池，容量是日系油混的三倍，峰值功率超150kW，不是跑纯电续航用的，而是给整车智能化做供电底座，驻车空调、外放电、哨兵模式、座舱全时在线，发动机不启动也能跑。吉利i-HEV直接搭载了和插混同级的GEEA 3.0电子电气架构。长城HEV方案上了Coffee EEA 4.0和VLA大模型。

相比日系1-2度电电池的方案，中国的HEV有了“大电池”，让过去HEV很难实现的智能化有了可靠的支撑。

通过电池容量提升，并配合更先进的电子电气架构，HEV开始具备稳定的供电能力，部分车型甚至直接沿用插混级别的电子电气架构。

这意味着，消费者不再需要在无需充电和智能化体验之间做取舍。

一旦这一点被市场验证，HEV的产品逻辑将发生根本变化：它不再是过渡方案，而是一种长期存在的动力形式。

北京航空航天大学教授徐向阳在智能电动汽车发展高层论坛上预测，到2035年传统能源乘用车将全面实现混动化。

到丰田的主场去

国内市场只是起点，真正的竞争在海外。

2025年前三季度中国HEV出口量同比增长94.1%，但在中国汽车出口的整体结构中，HEV占比仍然偏低，增量主要集中在燃油车、插混和纯电上。

海外市场对HEV的需求强劲，中国车企的HEV供给却刚刚起步，中间是一个明显的错配。

东南亚、中东、南美、非洲，充电桩渗透率极低。少桩，纯电起量并不容易。当地消费者没有家充习惯，也限制插混发展。HEV不依赖充电基础设施，加油即走，体验比传统燃油车好一个台阶。长城哈弗H6 HEV早已经在东南亚、拉美、中东和丰田正面交锋。

欧美的数据更说明问题。2025年欧洲HEV全年销量456.7万辆，同比增长近20%，市占率达到35%，超过纯电成为最大的电动化品类。美国HEV同年卖了200万辆，同比增长26.6%，是唯一实现份额增长的动力类型。充电设施不足和电价高企让发达市场的消费者做了一道现实的算术题。

欧盟对中国纯电加征最高45.3%的额外关税，HEV只有10%基础关税。同一辆车从中国运到欧洲，HEV的成本更低。

但市场并不只由产品决定。



丰田在全球HEV市场的优势，不仅来自技术，更是经销网络、售后体系和品牌信任几十年积累的结果。中国车企有了成本更低、智能化更强的产品，但渠道和品牌信任不是一两年能建起来的。

中国车企正在加速补课。奇瑞在东南亚和中东布局最早，吉利通过宝腾在马来西亚有根基，长城在泰国设工厂，但和丰田的密度比，中国车企与之仍然差着一个数量级。

长城归元平台的全球逻辑已经摊开：东南亚、中东推HEV和燃油，49个核心模块跨动力路线复用，一套架构按市场切换。吉利i-HEV发布当天启动“万里行，闯全球”计划，吉利汽车研究院院长李传海说，开发按全球车标准走，国内国际同步推进。长安蓝鲸超擎发布时，中国长安汽车总经理赵非的措辞是“全球混动中国方案”。

这些动作的背后，是对HEV角色的重新定义。它将是车企参与全球竞争的关键工具。

路径上看，中国车企绕行了十年。从插混和增程，再回到HEV。但正是这段“弯路”，让产业链、电驱技术和规模能力得以提前成熟。当这些能力被重新组合，HEV成为一个可以被重新定义的产品。

丰田用三十余年建立的混动体系，依然稳固。但中国车企正在用更低成本和更强智能化，从侧翼进入这一市场。

对中国车企而言，产品力已经逐步补齐，但渠道、品牌与服务体系仍需时间积累。

HEV不会是终点，但它可能成为下一阶段全球竞争中，最现实的一张入场券。产品陆续到位，真正的竞争，才刚刚开始。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

75 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论